โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบจัดการพลังงานบ้านอัจฉริยะพร้อมระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยและการระบุอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี NFC

Smart Home Energy Management System with Security Alert using NFC-Based Device Identification

โครงงานทางวิศวกรรมศาสตร์

สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ระบบจัดการพลังงานบ้านอัจฉริยะพร้อมระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยและการระบุอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี NFC

Smart Home Energy Management System with Security Alert using NFC-Based Device Identification

โดย

นคินทร รุ่งเรือง

6510615138

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พ.ศ. 2568

คำอนุมัติ

ชื่อโครงงาน : ระบบจัดการพลังงานบ้านอัจฉริยะพร้อมระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยและการระบุอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี NFC
ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) : Smart Home Energy Management System with Security Alert using NFC-Based Device Identification
โดย นคินทร รุ่งเรือง 6510615138

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อนุมัติให้โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่ง ของการศึกษาตามหลักสูตร วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตได้รับการตรวจสอบและอนุมัติให้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต

เมื่อวันที่

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและ คอมพิวเตอร์
(อ.ดร.พิศาล แก้วประภา)

อาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน
(อ.ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์)

บทคัดย่อ

โครงการนี้เสนอการพัฒนาระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะสำหรับบ้านพักอาศัย โดยใช้เทคโนโลยี Near Field Communication (NFC) ในการระบุอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ระบบนี้แก้ไขปัญหาสำคัญของปลั๊กไฟอัจฉริยะในปัจจุบัน คือไม่สามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์ใดเสียบอยู่กับปลั๊กไฟ โดยการติดตั้งเครื่องอ่าน NFC ในปลั๊กไฟอัจฉริยะ และใช้สติกเกอร์ NFC แบบ Passive ติดกับปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจะสามารถรู้จักอุปกรณ์ได้ทันทีเมื่อเสียบปลั๊ก ทำให้สามารถติดตาม แจ้งเตือน และควบคุมการใช้งานให้มีความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม

วิธีการแก้ปัญหาที่เสนอนี้เป็นการพัฒนาระบบ IoT ที่ครอบคลุมการออกแบบฮาร์ดแวร์ (ปลั๊กไฟอัจฉริยะที่มีเครื่องอ่าน NFC ในตัว) การเขียนโปรแกรมระบบฝั่งตัว โครงสร้างเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ การจัดการฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการโต้ตอบกับผู้ใช้ ผู้สานรวมระบบฝั่งตัว เครือข่าย วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

กิตติกรรมประกาศ

โครงงานนี้สำเร็จลงได้ด้วยความอนุเคราะห์จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณ **ดร.กาญจนา ศิลาวราเวทย์** เป็นอย่างสูง ที่ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางการดำเนินงาน และสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นต่อการทำโครงงาน รวมถึงเป็นที่ปรึกษาอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลาการทำโครงงาน ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณและความเคารพอย่างสูง

นคินทร รุ่งเรือง

วันที่ 7 พ.ค. 2568

สารบัญ

คำอนุมัติ 3

บทคัดย่อ 1

กิตติกรรมประกาศ 2

1 เค้าโครงของโครงงาน 8

1.1 คำอธิบายโครงการ 8

1.1.1 บทคัดย่อ 8

1.1.2 ที่มาและความสำคัญ 8

1.2 วัตถุประสงค์โครงการ 9

1.2.1 วัตถุประสงค์หลัก 9

1.2.2 วัตถุประสงค์รอง 9

1.3 ขอบเขตโครงการ 9

1.3.1 งานที่อยู่ในขอบเขต 9

1.4 กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายและกรณีการใช้งาน 10

1.5 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ 10

1.5.1 องค์ประกอบของระบบ 11

1.6 แผนการดำเนินโครงการ 11

1.7 งบประมาณโครงการ 11

1.8 ความเสี่ยงและการบรรเทา 12

1.9 เกณฑ์ความสำเร็จ 12

1.10 การวิเคราะห์ FINER 13

2 วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 14

2.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 14

2.1.1 สรุปการทบทวนวรรณกรรม 16
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 16
2.2.1 Embedded Systems 16
2.2.2 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง 16
2.2.3 REST API 17
2.2.4 โปรโตคอล MQTT 17
2.2.5 เครือข่ายของระบบอุปกรณ์ IoT 18
2.2.6 LoRa 18
2.2.7 UART 18
2.2.8 Security 19
2.2.9 แนวคิดการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ 19
2.2.10 หลักการทำ Normalization 19
2.3 เครื่องมือวัดพลังงาน 19
2.4 เมตริกที่ใช้วิเคราะห์ 21

3 วิธีการดำเนินงาน 24
3.1 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional requirements) 24
3.1.1 ระบบจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง 24
3.1.2 ระบบจัดการครัวเรือน 24
3.1.3 ระบบจัดการปลั๊กอัจฉริยะ 24
3.1.4 ระบบจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้าและแท็ก NFC 25
3.1.5 ระบบติดตามและรายงานการใช้พลังงาน 25
3.1.6 ระบบแจ้งเตือนและการตอบสนอง 25
3.1.7 สรุปความต้องการเชิงฟังก์ชัน 25
3.2 ความต้องการนอกเหนือฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements) 26
3.2.1 ประสิทธิภาพของระบบ 26
3.2.2 ความพร้อมใช้งาน 26
3.2.3 ความสามารถในการขยายระบบ 26
3.2.4 ความปลอดภัย 27
3.2.5 ความเข้ากันได้ 27
3.2.6 สรุปความต้องการนอกเหนือฟังก์ชัน 27
3.3 User Flow 28
3.3.1 Flow ของการลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ 28

3.3.2 Flow ของผู้ใช้หลัก 28
3.3.3 Flow ของการลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ 28
3.3.4 Flow ของการตอบสนองการแจ้งเตือน 29
3.4 การออกแบบสถาปัตยกรรมและ API 29
3.4.1 การออกแบบบริการ API 29
3.4.2 รายละเอียดแต่ละบริการ 29
3.5 การสื่อสารข้อมูลด้วยโปรโตคอล MQTT 32
3.5.1 การสื่อสารข้อมูลด้วยโปรโตคอล สถาปัตยกรรมระบบการสื่อสาร 33
3.5.2 โครงสร้างหัวข้อ (Topic Structure) 33
3.6 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบปลั๊กอัจฉริยะ 33
3.6.1 ผังความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 34
3.6.2 ตารางบ้าน (Houses) 34
3.6.3 ตารางผู้ใช้ (Users) 35
3.6.4 ตารางสิทธิการใช้งาน (User_Permissions) 35
3.6.5 ตารางปลั๊กอัจฉริยะ (Smart_Plugs) 36
3.6.6 ตารางแท็ก NFC (NFC_Tags) 36
3.6.7 ตารางอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical_Devices) 36
3.6.8 ตารางประวัติการใช้งานต่อครั้ง (Usage_Sessions) 37
3.6.9 ตารางบันทึกพลังงานละเอียด (Energy_Logs) 37

List of Tables

1.1 กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายและกรณีการใช้งาน 10
1.2 แผนการพัฒนาโครงการ 11
1.3 งบประมาณโครงการโดยประมาณ 12
1.4 การประเมินความเสี่ยงและการบรรเทา 12
1.5 การวิเคราะห์ FINER 13

3.1 โครงสร้างหัวข้อ 33
3.2 ตารางบ้าน (Houses) 34
3.3 ตารางผู้ใช้ (Users) 35
3.4 ตารางสิทธิการใช้งาน (User_Permissions) 35
3.5 ตารางปลั๊กอัจฉริยะ (Smart_Plugs) 36
3.6 ตารางแท็ก NFC (NFC_Tags) 36
3.7 ตารางอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical_Devices) 36
3.8 ตารางประวัติการใช้งานต่อครั้ง (Usage_Sessions) 37
3.9 ตารางบันทึกพลังงานละเอียด (Energy_Logs) 37

List of Figures

2.1 การเกิดกระแสในขดลวดกระแสรองจากหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า 21

2.2 เซ็นเซอร์ YHDC SCT-013 22

2.3 เซ็นเซอร์ ACS712 22

2.4 เซ็นเซอร์ PZEM-004T 23

3.1 Flow การใช้งานครั้งแรกของเจ้าของบ้าน 28

3.2 Flow การใช้งานครั้งแรกของเจ้าของผู้อาศัย 28

3.3 Flow ของการเพิ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่ 28

3.4 ผังความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 34

บทที่ 1
เค้าโครงของโครงงาน

1.1 คำอธิบายโครงการ

1.1.1 บทคัดย่อ

ชื่อโครงการ : ระบบจัดการพลังงานบ้านอัจฉริยะพร้อมระบบแจ้งเตือนความปลอดภัยและการระบุอุปกรณ์ด้วยเทคโนโลยี NFC

โครงการนี้เสนอการพัฒนาระบบจัดการพลังงานอัจฉริยะสำหรับบ้านพักอาศัย โดยใช้เทคโนโลยี Near Field Communication (NFC) ในการระบุอุปกรณ์ไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ ระบบนี้แก้ไขปัญหาสำคัญของปลั๊กไฟอัจฉริยะในปัจจุบัน คือไม่สามารถระบุได้ว่าอุปกรณ์ใดเสียบอยู่กับปลั๊กไฟ โดยการติดตั้งเครื่องอ่าน NFC ในปลั๊กไฟอัจฉริยะ และใช้สติกเกอร์ NFC แบบ Passive ติดกับปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบจะสามารถรู้จักอุปกรณ์ได้ทันทีเมื่อเสียบปลั๊ก ทำให้สามารถติดตาม แจ้งเตือน และควบคุมการใช้งานให้มีความปลอดภัยได้อย่างเหมาะสม

วิธีการแก้ปัญหาที่เสนอนี้เป็นการพัฒนาระบบ IoT ที่ครอบคลุมการออกแบบฮาร์ดแวร์ (ปลั๊กไฟอัจฉริยะที่มีเครื่องอ่าน NFC ในตัว) การเขียนโปรแกรมระบบฝั่งตัว โครงสร้างเซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์ การจัดการฐานข้อมูล และแอปพลิเคชันมือถือสำหรับการโต้ตอบกับผู้ใช้ ผู้สานรวมระบบฝั่งตัว เครือข่าย วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้

1.1.2 ที่มาและความสำคัญ

การลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือนเป็นปัญหาที่พบได้ทั่วไปในบ้านพักอาศัย ส่งผลให้เกิดผลกระทบที่สำคัญในสามมิติหลัก ได้แก่ การสูญเสียพลังงานจากอุปกรณ์ที่ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่จำเป็น ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับทั้งอุปกรณ์เองและทรัพย์สินโดยรอบ และที่สำคัญที่สุดคือความเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่มีกำลังสูงที่ไม่ได้ควบคุม เช่น เตารีด เครื่องหนีบผม และเตาให้ความร้อนในการทำอาหาร

ปลั๊กไฟอัจฉริยะที่มีจำหน่ายในปัจจุบันมีความสามารถในการควบคุมไฟฟ้าระยะไกลและความสามารถในการตรวจสอบการใช้พลังงานขั้นพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม อุปกรณ์เหล่านี้ทำงานโดยไม่ทราบว่าอุปกรณ์ใดเสียบอยู่ ซึ่งเป็นข้อจำกัดทำให้ไม่สามารถแจ้งเตือนอย่างเหมาะสมเมื่อเกิดการใช้งานที่ไม่ปกติ เช่น การเปิดทิ้งไว้เป็นเวลานาน ปลั๊กไฟอัจฉริยะไม่สามารถแยกแยะระหว่างที่ชาร์จโทรศัพท์ที่มีความเสี่ยงต่ำกับเตาให้ความร้อนที่มีความเสี่ยงสูงที่ปล่อยทิ้งไว้ ทำให้ไม่สามารถแจ้งเตือนหรือตัดการจ่ายไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัยได้

ช่องว่างในการระบุอุปกรณ์นี้หากได้รับการพัฒนาจะทำให้เกิดความปลอดภัย ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และความ

สะดวกสบายของผู้ใช้เพิ่มมากขึ้น ระบบระบุอุปกรณ์ด้วย NFC ที่เสนอนี้จะแก้ไขข้อจำกัดนี้โดยตรง ทำให้สามารถรู้และจัดการอุปกรณ์แต่ละชิ้นและจัดการตามความเสี่ยงและรูปแบบการใช้งานเฉพาะของแต่ละอุปกรณ์

1.2 วัตถุประสงค์โครงการ

1.2.1 วัตถุประสงค์หลัก

1. ออกแบบและพัฒนาต้นแบบปลั๊กไฟอัจฉริยะที่มีเครื่องอ่าน NFC ในตัว สามารถอ่าน UID ของแท็ก NFC แบบพาสซิฟจากปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าเมื่อเสียบ

2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลแบ็กเอนด์ที่เชื่อมโยง NFC UID กับโปรไฟล์อุปกรณ์ ประกอบด้วยระดับความเสี่ยง ระยะเวลาการใช้งานปกติ และข้อมูลพื้นฐานการใช้พลังงาน

3. พัฒนาแอปพลิเคชันมือถือที่ให้ผู้ใช้ลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ กำหนดค่าการแจ้งเตือน รับการแจ้งเตือน และตรวจสอบการใช้พลังงานต่ออุปกรณ์

4. พัฒนาระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะที่มีโปรโตคอลการเพิ่มระดับ รวมถึงการแจ้งเตือนแบบพุช เสียงเตือน และความสามารถในการปิดไฟอัตโนมัติ

5. สาธิตระบบ End-to-End อย่างสมบูรณ์ ผ่านต้นแบบที่ใช้งานได้จริง เหมาะสำหรับการประเมินโดยกรรมการตรวจโครงการ

1.2.2 วัตถุประสงค์รอง

- พัฒนาฟีเจอร์การควบคุมสำหรับผู้ปกครองเพื่อจำกัดการใช้อุปกรณ์ที่มีความเสี่ยงสูง
- พัฒนาความสามารถในการตั้งเวลาสำหรับควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ
- สร้างแดชบอร์ดวิเคราะห์การใช้พลังงานต่ออุปกรณ์
- ตรวจจับความผิดปกติเพื่อระบุการสึกหรอของอุปกรณ์จากการเปลี่ยนแปลงการใช้พลังงาน

1.3 ขอบเขตโครงการ

1.3.1 งานที่อยู่ในขอบเขต

1. **การพัฒนาฮาร์ดแวร์:** ปลั๊กไฟอัจฉริยะที่มีเครื่องอ่าน NFC (PN532 หรือเทียบเท่า) รีเลย์ควบคุมเปิด/ปิด เซนเซอร์กระแส/แรงดันเพื่อตรวจสอบพลังงาน และไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP32) สำหรับการเชื่อมต่อและประมวลผล

2. **ระบบแบ็กเอนด์:** เซิร์ฟเวอร์ API แบบ RESTful, สคีมาฐานข้อมูลสำหรับโปรไฟล์อุปกรณ์และบันทึกการใช้งาน, ระบบยืนยันตัวตนผู้ใช้, และรองรับ WebSocket สำหรับการแจ้งเตือนแบบเรียลไทม์

3. **แอปพลิเคชันมือถือ:** แอปข้ามแพลตฟอร์ม (iOS/Android) สำหรับลงทะเบียนอุปกรณ์ กำหนดค่าการแจ้งเตือน แดชบอร์ดตรวจสอบพลังงาน และการควบคุมระยะไกล

4. **เอกสาร:** รายงานทางเทคนิค, เอกสาร API, คู่มือผู้ใช้, และสื่อนำเสนอสำหรับการนำเสนอโครงการ

1.4 กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายและกรณีการใช้งาน

ในตารางที่ 1.1 แสดงกลุ่มผู้ใช้เป้าหมายและกรณีการใช้งาน

กลุ่มผู้ใช้	**ความต้องการหลัก**	**ฟีเจอร์ของระบบ**
ผู้ที่มักลืมปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า	รับการเตือนทันเวลาเมื่ออุปกรณ์ถูกปล่อยทิ้งไว้ ป้องกันอันตราย	การแจ้งเตือน เสียงเตือน ตัวเลือกปิดอัตโนมัติ ตั้งเวลาที่ปรับได้
ผู้ปกครอง	เพื่อความปลอดภัยของเด็ก ติดตามและ ควบคุม การ ใช้ อุปกรณ์ ไฟฟ้า ป้องกันการเข้าถึงอุปกรณ์ที่อันตราย	การ แจ้ง เตือน การ ใช้ งาน การ แจ้งเตือนตามประเภทอุปกรณ์ การจำกัดอุปกรณ์ตามเวลาหรือเมื่อผู้ปกครองไม่อยู่บ้าน
ผู้ดูแลผู้สูงอายุ	จัดการ อุปกรณ์ ไฟฟ้า ระยะ ไกล สำหรับผู้สูงอายุที่อาจลืมปิดอุปกรณ์	การ ติดตาม ระยะ ไกล การ ปิดอัตโนมัติ อิน เท อร์เฟซ ที่ เรียบ ง่าย การแจ้งเตือนผู้ดูแลเจ้าของสัตว์เลี้ยง
ผู้ให้เช่าอสังหา	บังคับใช้กฎระเบียบ ตรวจจับอุปกรณ์ที่ไม่ได้รับอนุญาต ป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์สิน	บันทึกการใช้งาน การแจ้งเตือนการละเมิด

Table 1.1: กลุ่มผู้ใช้เป้าหมายและกรณีการใช้งาน

1.5 ภาพรวมสถาปัตยกรรมระบบ

ระบบที่เสนอนี้ใช้สถาปัตยกรรม IoT แบบหลายชั้น ประกอบด้วยสี่ชั้นหลัก ได้แก่ ชั้นทางกายภาพ (ฮาร์ดแวร์ปลั๊กไฟอัจฉริยะ) ชั้นการสื่อสาร (การเชื่อมต่อเครือข่าย) ชั้นการประมวลผล (เซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์และฐานข้อมูล) และชั้นการนำเสนอ (แอปพลิเคชันมือถือ) สถาปัตยกรรมนี้ช่วยให้ข้อมูลไหลจากการระบุอุปกรณ์ไปจนถึงการแจ้งเตือนและควบคุมผู้ใช้อย่างราบรื่น

1.5.1 องค์ประกอบของระบบ

- **ฮาร์ดแวร์ปลั๊กไฟอัจฉริยะ:** ไมโครคอนโทรลเลอร์ (ESP32) โมดูลเครื่องอ่าน NFC (PN532) รีเลย์ไฟฟ้า เซนเซอร์กระแส (ACS712) เซนเซอร์แรงดัน (ZMPT101B) และไฟ LED แสดงสถานะ
- **แท็ก NFC:** สติกเกอร์ NFC แบบพาสซิฟที่ติดบนปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้า แต่ละอันมีตัวระบุเฉพาะ (UID) ที่ทำหน้าที่เป็นลายนิ้วมือของอุปกรณ์
- **เซิร์ฟเวอร์แบ็กเอนด์:** เซิร์ฟเวอร์ Node.js/Express หรือ Python/Flask จัดการคำขอ API จัดการการเชื่อมต่อ WebSocket สำหรับอัปเดตแบบเรียลไทม์ และประมวลผลตรรกะทางธุรกิจ
- **ฐานข้อมูล:** ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (PostgreSQL/MySQL) เก็บบัญชีผู้ใช้ โปรไฟล์อุปกรณ์ การเชื่อมโยง NFC UID ประวัติการใช้งาน และการกำหนดค่าการแจ้งเตือน
- **แอปพลิเคชันมือถือ:** แอปข้ามแพลตฟอร์ม (React Native/Flutter) ให้อินเทอร์เฟซผู้ใช้สำหรับจัดการอุปกรณ์ การแจ้งเตือน และการวิเคราะห์พลังงาน

1.6 แผนการดำเนินโครงการ

การพัฒนาโครงการมีกำหนด 8 สัปดาห์ แบ่งเป็น 4 ระยะ โดยใช้ปลั๊กไฟอัจฉริยะต้นแบบที่มีอยู่แล้วเพื่อเร่งการพัฒนา ทำให้สามารถมุ่งเน้นที่การผสานรวม NFC และฟีเจอร์ซอฟต์แวร์ได้มากขึ้น ดังแสดงในตารางที่ 1.2

สัปดาห์	ระยะ	กิจกรรมหลัก	เป้าหมาย
1-2	วางแผนและผสานรวม	ผสานรวมโมดูล NFC ตั้งค่าแบ็กเอนด์ ออกแบบสคีมาฐานข้อมูล	NFC อ่านได้ เซิร์ฟเวอร์พร้อมใช้งาน
3-4	พัฒนาหลัก	พัฒนาแอป ตรรกะการติดตาม ระบบแจ้งเตือน	ระบบ End-to-end สำหรับอุปกรณ์เดี่ยว
5-6	ฟีเจอร์และทดสอบ	ฟีเจอร์ผู้ใช้ รองรับหลายอุปกรณ์ ทดสอบรวม	ทดสอบเบต้า ฟีเจอร์ครบถ้วน
7-8	ปรับปรุงและเอกสาร	ปรับปรุง UI แก้ไขบั๊ก เอกสาร เตรียมการสาธิต	ต้นแบบพร้อม ส่งรายงาน

Table 1.2: แผนการพัฒนาโครงการ

1.7 งบประมาณโครงการ

โครงการนี้ออกแบบมาให้มีต้นทุนที่คุ้มค่า โดยใช้ส่วนประกอบที่มีจำหน่ายทั่วไปและเครื่องมือซอฟต์แวร์โอเพนซอร์ส งบประมาณโดยประมาณต่อไปนี้ครอบคลุมส่วนประกอบฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นสำหรับการพัฒนาต้นแบบ ดังแสดงในตารางที่ 1.3

ส่วนประกอบ	จำนวน	ราคา/หน่วย (บาท)	รวม (บาท)
ไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32	2	280	560
โมดูล NFC PN532	2	150	300
สติกเกอร์ NFC (NTAG213)	2	50	100
โมดูลรีเลย์ไฟฟ้า	2	150	300
เซนเซอร์กระแส ACS712	2	70	140
เซนเซอร์แรงดัน ZMPT101B	2	70	140
อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ	-	-	500
รวมทั้งสิ้น			**1,450**

Table 1.3: งบประมาณโครงการโดยประมาณ

1.8 ความเสี่ยงและการบรรเทา

ในตารางที่ 1.4 แสดงการประเมินความเสี่ยงและแนวทางบรรเทา

ความเสี่ยง	ความเสี่ยง	แนวทางบรรเทา
การทำงานร่วมกับไฟฟ้ากระแสหลัก	สูง	ใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานและปรึกษาอาจารย์หรือ ผู้ เชี่ยวชาญ เน้น พัฒนา ระบบ ตรวจ จับ อุปกรณ์เป็นหลัก
การรบกวนการอ่าน NFC จากปลั๊กโลหะ	ปานกลาง	ทดสอบตำแหน่งเสาอากาศ NFC หลายจุด ใช้ตัวเลือกการวางแท็ก NFC ภายนอก
ความ ล่าช้า ของ ส่วน ประกอบ ฮาร์ดแวร์	ปานกลาง	สั่งซื้อส่วนประกอบล่วงหน้า ใช้บอร์ดพัฒนา
ขยายขอบเขตฟีเจอร์เกินไป	ปานกลาง	จัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์อย่างเข้มงวด มุ่งเน้น MVP หลักก่อน
ปัญหาการเชื่อมต่อเครือข่าย	ปานกลาง	ใช้โหมดออฟไลน์กับแคชในเครื่อง ใช้กลไกลองใหม่

Table 1.4: การประเมินความเสี่ยงและการบรรเทา

1.9 เกณฑ์ความสำเร็จ

โครงการจะถือว่าประสบความสำเร็จเมื่อบรรลุเกณฑ์ต่อไปนี้ :

1. **ต้นแบบที่ใช้งานได้:** ระบบ End-to-end ที่ทำงานได้ สาธิตการระบุอุปกรณ์ด้วย NFC การสร้างการแจ้งเตือน และ

การควบคุมไฟฟ้าระยะไกล

2. **เอกสารทางเทคนิค:** รายงานทางเทคนิคที่ครอบคลุมการออกแบบระบบ รายละเอียดการใช้งาน วิธีการทดสอบ และผลลัพธ์ พร้อมไดอะแกรมและเอกสารโค้ดที่เหมาะสม

3. **การสาธิตนวัตกรรม:** การนำเสนอความใหม่ของโครงการอย่างชัดเจน โดยเฉพาะการแจ้งเตือนตามบริบทที่เน้นความปลอดภัยและกลไกการปิดอัตโนมัติที่ไม่พบทั่วไปในโซลูชันที่มีอยู่

4. **การผสานรวม Full-Stack:** หลักฐานของการพัฒนาระบบ IoT อย่างสมบูรณ์ ครอบคลุมฮาร์ดแวร์ เฟิร์มแวร์ แบ็กเอนด์ และส่วนประกอบแอปพลิเคชันมือถือ

5. **การปฏิบัติตามงบประมาณ:** โครงการเสร็จสมบูรณ์ภายในงบประมาณโดยประมาณ 3,300 บาท พร้อมเอกสารต้นทุนที่ชัดเจน

1.10 การวิเคราะห์ FINER

กรอบ FINER เป็นแนวทางที่มีโครงสร้างในการประเมินความเป็นไปได้และคุณค่าของโครงการวิจัยและพัฒนา การวิเคราะห์ต่อไปนี้ยืนยันความเป็นไปได้ของโครงการ ดังแสดงในตารางที่ 1.5

เกณฑ์	**การประเมิน**
Feasible (เป็นไปได้)	ใช้เทคโนโลยีที่พิสูจน์แล้ว (NFC, ESP32, เซิร์ฟเวอร์คลาวด์) และไม่ต้องการการผลิตเฉพาะทางหรืองบประมาณที่มากเกินไป
Interesting (น่าสนใจ)	แก้ปัญหาในชีวิตจริงที่เข้าใจได้ด้วยโซลูชัน IoT ที่ใช้งานได้จริง การผสมผสานระหว่างการพัฒนาฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ให้ความท้าทายทางเทคนิคที่น่าสนใจ
Novel (ความใหม่)	การระบุอุปกรณ์ด้วย NFC ได้รับการสำรวจในงานวิจัยแล้ว แต่การมุ่งเน้นที่การแจ้งเตือนตามบริบทเพื่อความปลอดภัย โปรไฟล์ความเสี่ยง และกลไกการปิดอัตโนมัติแสดงถึงการประยุกต์ใช้ที่ยังต้องได้รับการศึกษา
Ethical (จริยธรรม)	ส่งเสริมความปลอดภัยทางไฟฟ้า ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และช่วยเหลือกลุ่มผู้ใช้ที่เปราะบาง ข้อพิจารณาด้านความเป็นส่วนตัว (การเก็บรวบรวมข้อมูล ความยินยอมของผู้ใช้) จะได้รับการแก้ไขผ่านการออกแบบที่ปลอดภัยและนโยบายที่โปร่งใส
Relevant (ความเกี่ยวข้อง)	โครงการสอดคล้องโดยตรงกับหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ แสดงทักษะในระบบฝังตัว เครือข่าย การจัดการฐานข้อมูล วิศวกรรมซอฟต์แวร์ และสถาปัตยกรรม IoT

Table 1.5: การวิเคราะห์ FINER

บทที่ 2
วรรณกรรมและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.1 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (IoT) มีบทบาทสำคัญในการพลิกโฉมระบบไฟฟ้าและพลังงาน ให้กลายเป็นระบบที่ชาญฉลาดและยั่งยืนยิ่งขึ้น IoT ช่วยให้สามารถเฝ้าติดตาม, ควบคุม, และรักษาความปลอดภัยของระบบได้อย่างเรียลไทม์ ทำให้การจัดการพลังงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการรองรับการรวมพลังงานหมุนเวียนแบบกระจาย นอกจากนี้ การนำ IoT มาใช้ยังช่วยลดการสูญเสียพลังงาน, สร้างความประหยัด, และเพิ่มความน่าเชื่อถือ, ความยืดหยุ่น, และความมั่นคงของเครือข่ายไฟฟ้า แม้จะมีข้อดีมากมาย แต่ก็มีความท้าทายหลายประการที่ต้องแก้ไข เช่น ปัญหาด้านการรับรู้ (sensing), การเชื่อมต่อ, การจัดการพลังงาน, ข้อมูลขนาดใหญ่ (big data), การประมวลผล, ความซับซ้อน, และความปลอดภัย ซึ่งแนวทางในการแก้ไขปัญหาเหล่านี้คือการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่อรับมือกับความซับซ้อนที่เพิ่มขึ้นของระบบ IoT ในอนาคต [1]

Andrade & Sergio et al. (2020), Smart Outlet: Smart Electrical Outlet with Device Identification Using NFC โดย พัฒนาปลั๊กไฟอัจฉริยะที่สามารถระบุได้ว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าชิ้นใดกำลังเสียบอยู่ โดยอาศัยเทคโนโลยี NFC ในการอ่านข้อมูลจากแท็กที่ติดตั้งบนปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้า ระบบนี้จะเก็บข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าแบบต่อเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยเฉพาะ และออกแบบให้สามารถนำไปเชื่อมต่อหรือขยายผลกับระบบสมาร์ทโฮมในอนาคตได้ โดยงานวิจัยเน้นย้ำถึงความสำคัญของการทำให้ NFC tag ถูกฝังอยู่ในปลั๊กของเครื่องใช้ไฟฟ้าให้เป็นมาตรฐานในอนาคตเพื่อความสะดวกและความสม่ำเสมอในการใช้งาน ผลลัพธ์ที่ระบบทำสำเร็จได้คือ การระบุตัวตนของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เสียบเข้ากับปลั๊กได้อย่างชัดเจน การเก็บข้อมูลการใช้พลังงานแยกตามเครื่องใช้แต่ละชิ้นผ่านฐานข้อมูล และเสนอแนะแนวทางการพัฒนาต่อในอนาคต ได้แก่ การผลิตปลั๊กอัจฉริยะต้นแบบนี้ในเชิงพาณิชย์ การปรับปรุงการส่งข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี LoRa เพื่อเพิ่มระยะและความเสถียร และการพัฒนาอินเทอร์เฟซสำหรับผู้ใช้ผ่านแอปพลิเคชันมือถือเพื่อให้สามารถตรวจสอบและจัดการข้อมูลได้สะดวกยิ่งขึ้น

F. Abate, M. Carratù, C. Liguori, V. Paciello (2019) [2] นำเสนอ ต้นแบบสมาร์ทมิเตอร์ไฟฟ้าต้นทุนต่ำ สำหรับการวัดไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) โดยออกแบบให้สามารถปรับตัวเข้ากับความแปรผันของระบบกริดไฟฟ้าและยังคงความแม่นยำสูงในการวัด ทั้งนี้สมาร์ทมิเตอร์ดังกล่าวใช้โมดูลวิทยุ wM-Bus ซึ่งสามารถรวมเข้ากับเครือข่าย IoT ขนาดใหญ่ เช่น Advanced Metering Infrastructure (AMI) ที่ใช้วัดน้ำและก๊าซได้ โมดูลวิทยุยังสามารถทำงานเป็น repeater เพื่อช่วยในการวาง gateway ในเมือมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ STM32F2 ใช้ SPI (Serial Peripheral Interface) เพื่อส่งข้อมูลแรงดันและกระแสไปยังไมโครคอนโทรลเลอร์ ซึ่ง STM32F2 จะประมวลผลข้อมูลเหล่านี้เป็นพารามิเตอร์ไฟฟ้าเช่น RMS, กำลังจริง/ปรากฏ และพลังงานสะสม ต้นแบบนี้สามารถวัด กำลังไฟฟ้าจริงและกำลังไฟฟ้าไม่ทำงาน ในสภาพที่ไม่เป็น sinusoidal ได้

อย่างแม่นยำ พร้อมมีการพัฒนาและเปรียบเทียบ อัลกอริทึมสองแบบ ทั้งใน การจำลอง และสัญญาณจริง โดยคำนึงถึงผลกระทบจากอุณหภูมิและความถี่ของเครือข่าย ทำให้สามารถประมวลผลแบบเรียลไทม์ได้ งานวิจัยนี้ชี้ถึงศักยภาพของสมาร์ทมิเตอร์ต้นทุนต่ำในการนำไปใช้ในเมืองอัจฉริยะและเครือข่าย IoT จริงในอนาคต

Hasanuddin, M. H., Justam, & Batari Tammaka, A. (2025) [3] นำเสนอการพัฒนาปลั๊กรางอัจฉริยะที่ใช้ เทคโนโลยี Internet of Things (IoT) สำหรับตรวจวัดกระแสและแรงดันไฟฟ้า โดยใช้บอร์ดไมโครคอนโทรลเลอร์ Arduino nano ESP32 ต่อเข้ากับ Step-dwon converter ควบคุมการจ่ายไฟผ่าน Google Assistant และตรวจจับไฟฟ้าขัดข้อง โดยระบบใช้เซ็นเซอร์กระแส ACS712 และเซ็นเซอร์แรงดัน ZMPT101B ส่งข้อมูลไปยัง Blynk Cloud ผ่านไมโครคอนโทรลเลอร์ ESP32 การควบคุมสามารถทำได้ทั้งผ่านแอป Blynk และคำสั่งเสียง Google Assistant ระบบยังสามารถส่งอีเมลแจ้งเตือนไฟฟ้าขัดข้องแบบเรียลไทม์ ผลการทดสอบแสดงว่าระบบสามารถวัดกระแสและแรงดันได้อย่างแม่นยำ รวมถึงช่วงที่ชาร์จแบตเตอรี่สมาร์ตโฟน การควบคุมรีเลย์ผ่าน Blynk มีความหน่วงเฉลี่ยเพียง 0.18 วินาที ส่วนการสั่งงานผ่าน Google Assistant มีความหน่วงเฉลี่ย 3.4 วินาทีสำหรับการเปิดและ 5.26 วินาทีสำหรับการปิด โดยรวมปลั๊กรางอัจฉริยะนี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจสอบและบริหารจัดการการใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน พร้อมตอบสนองต่อเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็ว

Ahmed S. Musleh, Mahdi Debouza, Mohamed Farook (2017)[4] ออกแบบและติดตั้งสมาร์ทปลั๊กเพื่อวัดและจัดการพลังงานไฟฟ้า โดยสมาร์ทปลั๊กช่วยให้ผู้ใช้รู้พฤติกรรมการใช้พลังงานของอุปกรณ์ที่ต่ออยู่ พร้อมควบคุมการเปิด–ปิดและตั้งเวลาผ่านสมาร์ทโฟน ระบบประกอบด้วย ปลั๊กหลัก (Master) ที่เชื่อม Wi-Fi และ ปลั๊กรอง (Slave) ที่ใช้ ZigBee ในการสื่อสารกับปลั๊กหลัก ข้อมูลที่เก็บได้ช่วยวิเคราะห์การใช้พลังงานแบบเรียลไทม์ และสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ระบบนี้รวมการวัดกำลังไฟฟ้า การสื่อสาร ZigBee/Wi-Fi แอปมือถือ และเว็บเซิร์ฟเวอร์ เพื่อเพิ่มความตระหนักเรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสมาร์ทกริด

V. Veera Prasad, M. Harshad Sai, Et al. (2021) Smart Plug: Intelligent energy management solution[5] นำเสนออะแดปเตอร์อัจฉริยะสำหรับการจัดการพลังงานไฟฟ้าในบ้าน โดยทำหน้าที่เป็นสวิตซ์เปิด–ปิดอุปกรณ์ไฟฟ้า และสามารถควบคุมได้ผ่านสมาร์ทโฟนจากระยะไกล พร้อมฟังก์ชันการตั้งเวลา การติดตามการใช้พลังงาน และการแจ้งเตือนการใช้งานผิดปกติ ระบบที่นำเสนอพัฒนาต่อยอดจากรุ่นเดิมด้วย การวิเคราะห์เชิงลึกด้านพลังงาน การแนะนำการใช้งานด้วย AI และ Smart Scheduling เพื่อปรับการทำงานให้เหมาะสมกับบริบทจริง งานวิจัยนี้ยังทดลองใช้กับครัวเรือนจริง พบว่าผู้ใช้สามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อมีการฝึกอบรมและใช้งานสมาร์ทปลั๊กควบคู่กัน และในอนาคตจะพัฒนาฟังก์ชันเพิ่มเติม เช่น สมาร์ทอัลกอริทึมด้านบิลค่าไฟ การเรียนรู้ของเครื่อง (ML) เพื่อจำแนกอุปกรณ์ และการขยายระบบสู่ Smart Socket เพื่อรองรับอุปกรณ์หลายตัวพร้อมกันอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

Wondimu Zegeye, Ahamed Jemal และ Kevin Kornegay (2023) Connected Smart Home over Matter Protocol (2023) อธิบายถึงมาตรฐาน Matter ซึ่งถูกพัฒนาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาความหลากหลายของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่ไม่สามารถเชื่อมต่อกันได้ โดย Matter ใช้โปรโตคอลการสื่อสารระยะสั้น เช่น Wi-Fi, Thread และ Ethernet พร้อมทั้งมีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ อย่าง Blockchain มาใช้เพื่อความปลอดภัยและการรับรองอุปกรณ์ งานวิจัยนี้นำเสนอการสร้าง Testbed ราคาถูก โดยใช้ development kits และซอฟต์แวร์โอเพ่นซอร์ส เพื่อทดสอบการทำงานของอุปกรณ์สมาร์ทโฮมที่รองรับ Matter เช่น สมาร์ทล็อกประตู ที่สามารถสั่งงานเปิด-ปิดผ่านซอฟต์แวร์และบันทึกผลลัพธ์ด้วย J-Link RTT viewer นอกจากนี้ยังมีการออกแบบสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่เชื่อมสมาร์ทโฮมกับคลาวด์ เพื่อสร้างระบบอัตโนมัติและแนวคิด Digital Twin ของบ้านจริง ซึ่งสามารถ

ต่อยอดไปสู่การศึกษาเรื่อง ความปลอดภัย ความเป็นส่วนตัว การวิเคราะห์ข้อมูล ปัญญาประดิษฐ์ และ Blockchain ในระบบสมาร์ทโฮมในอนาคต

2.1.1 สรุปการทบทวนวรรณกรรม

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า งานวิจัยด้านปลั๊กอัจฉริยะในปัจจุบันมุ่งเน้นไปที่การพัฒนาให้ระบบสามารถเชื่อมต่อได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการปรับปรุงความเสถียรของการสื่อสารเพื่อลดความหน่วง ความสะดวกในการใช้งานของผู้ใช้ และการรองรับการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ภายนอก เช่น Google Assistant และอุปกรณ์ตามมาตรฐาน Matter อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญที่ยังขาดการพัฒนาอย่างจริงจังคือวิธีการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลการวัดพลังงาน โดยงานส่วนใหญ่ยังใช้การบันทึกแบบรอบเวลา ซึ่งทำให้เกิดปริมาณข้อมูลจำนวนมากโดยไม่จำเป็น ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ช้า และไม่สามารถตรวจจับเหตุการณ์สำคัญได้ทันเวลา ปัญหานี้ยิ่งเด่นชัดเมื่อระบบขยายจากระดับครัวเรือนสู่ระดับอาคารหรือชุมชนที่มีอุปกรณ์จำนวนมากในเครือข่าย ส่งผลให้เกิดภาระในการส่งข้อมูลและความหน่วงในการเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์ ดังนั้น การพัฒนาวิธีการวัดพลังงานที่เสถียรต่อสภาวะการใช้งานจริง และสามารถลดปริมาณข้อมูลที่ไม่จำเป็นจึงเป็นช่องว่างสำคัญที่ควรได้รับการศึกษาเพิ่มเติมเพื่อรองรับการใช้งานในอนาคต

2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

2.2.1 Embedded Systems

Embedded Systems คือระบบฝังตัวที่ใช้ในอุปกรณ์ IoT หรืออุปกรณ์อัจฉริยะต่างๆ ซึ่งประกอบไปด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ (Microcontroller) ที่ทำหน้าที่เป็นสมองของอุปกรณ์ รับข้อมูลจากเซ็นเซอร์ และควบคุมสั่งการอุปกรณ์ต่างๆเพื่อให้ระบบทำงานตามที่กำหนด แผงวงจรหรือบอร์ดพัฒนา (Development board) เป็นการนำเอาไมโครคอนโทรลเลอร์มาเชื่อต่อเข้ากับวงจรสัญญาณนาฬิกา และวงจรอื่นๆเพื่อให้สามารถใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ได้ง่ายขึ้น ช่วยให้สามารถสร้างและทดลองระบบได้สะดวกขึ้น

2.2.2 อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง

อินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of things, IoT) คือเครื่องข่ายของอุปกรณ์ที่สามารถเชื่อมต่อ สื่อสาร และส่งข้อมูลให้กับอุกรณ์อื่น ที่ไม่ได้ประกอบด้วยเพียงคอมพิวเตอร์ แต่ยังรวมถึงสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวัน ที่สามารถสื่อสารเพื่อสามารถทำสิ่งที่ชาญฉลาดได้มากกว่าสิ่งเดิม เพื่อจะทำให้อุปกรร์นั้นเป็นอุปกรณ์อัจฉริยะได้[5] ซึ่งการเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายในบ้านเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อเพิ่มความสามารถในการควบคุมและสั่งการจากระยะไกล รวมถึงการเก็บข้อมูลการใช้พลังงาน โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับผู้อยู่อาศัย ควบคู่กับการลดการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ [6] เป็นต้นกำเนดให้กับ Smart Home หรือบ้านอัจฉริยะ การสื่อสารของระบบ IoT นั้นมีสถาปัตยกรรมที่หลากหลาย Client-server คือการที่อุปกรณ์สองตัวขึ้นไป อุปกรณ์หนึ่งทำหน้าที่เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) คอยส่งข้อมูลให้กับคอมพิวเตอร์ลูกข่าย (Client) เมื่อคอมพิวเตอร์ลูกข่ายร้องขอ หรือรอรับข้อมูล Peer-to-Peer คือการที่อุปกรณ์สองตัวขึ้นไปส่งข้อมูลหากันโดยสลับบทบาทเป็นทั้งผู้รับและผู้ส่ง และ Leader-Follower คือการที่มีอุปกรร์หนึ่งหรือกลุ่มอุปกรณ์หนึ่งทำหน้าที่เป็นเหมือนผู้นำและสั่งการให้

อุปกรณ์หนึ่งหรือกลุ่มอุปกรณ์หนึ่งทำตามคำสั่งและ การสื่อสารแบบ ผู้เผยแพร่/ผู้ติดตาม (Publish/Subscribe Architecture) [5]

2.2.3 REST API

REST API (Representational State Transfer Application Programming Interface) เป็นสถาปัตยกรรมการสื่อสารที่ใช้โปรโตคอล HTTP เป็นพื้นฐาน โดยอาศัยหลักการ Request–Response หมายความว่า ฝั่ง Frontend (Client) จะส่งคำร้องขอ (Request) ไปยัง Backend (Server) เพื่อดึงหรือส่งข้อมูล และฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะตอบกลับ (Response) พร้อมข้อมูลในรูปแบบมาตรฐาน เช่น JSON หรือ XML REST API ถูกออกแบบให้ทำงานเป็นแบบ Stateless หมายถึงทุกครั้งที่มีการร้องขอ Server จะไม่จำสถานะเดิมของ Client ทำให้ระบบมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถขยายระบบได้ง่าย ตัวอย่างเช่น เมื่อผู้ใช้เปิดหน้าเว็บเพื่อดูประวัติการใช้ไฟฟ้า Frontend จะส่งคำขอ GET ไปยัง Backend เพื่อให้ดึงข้อมูลจากฐานข้อมูล (Database) และส่งกลับมาแสดงผล หรือเมื่อผู้ใช้กดปุ่มเปิด–ปิดอุปกรณ์ จะส่งคำขอ POST ไปยัง API เพื่อให้ Backend ส่งคำสั่งต่อไปยัง MQTT Broker หรือ Microcontroller REST API จึงเหมาะกับการดึงข้อมูลเป็นช่วง ๆ หรือการจัดการข้อมูลแบบไม่ต่อเนื่อง ข้อดีคือโครงสร้างเข้าใจง่าย ใช้งานได้กับทุกแพลตฟอร์ม และสามารถทำงานร่วมกับระบบ Web, Mobile, หรือ Cloud ได้ดี แต่จะไม่สามารถแสดงผลแบบ Real-time ได้เท่ากับ WebSocket เนื่องจากต้องมีการร้องขอใหม่ทุกครั้งที่ต้องการข้อมูลอัปเดต

2.2.4 โปรโตคอล MQTT

โพรโตคอล MQTT เป็นมาตรฐานการสื่อสารที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวางในโลกของ IoT เนื่องจากถูกออกแบบมาให้ใช้แบนด์วิธน้อยแต่ยังคงความเสถียรสูง สามารถสื่อสารได้แบบสองทิศทาง (Bi-directional) ระหว่างอุปกรณ์กับเซิร์ฟเวอร์หรืออุปกรณ์ด้วยกันเอง จุดเด่นของ MQTT คือความเหมาะสมกับอุปกรณ์ IoT ที่มีทรัพยากรจำกัด เช่น เซ็นเซอร์หรือไมโครคอนโทรลเลอร์ที่ใช้พลังงานต่ำ อีกทั้งยังเสริมความปลอดภัยด้วยการเข้ารหัสข้อมูลผ่าน Transport Layer Security (TLS) ทำให้มั่นใจได้ว่าข้อมูลที่รับ–ส่งจะไม่ถูกดักฟังหรือแก้ไขได้ง่าย โพรโทคอล MQTT ใช้สถาปัตยกรรมการสื่อสารแบบ ผู้เผยแพร่/ผู้ติดตาม (Publish/Subscribe Architecture) ซึ่งมีตัวกลางสำคัญเรียกว่าโบรคเกอร์ (Broker) ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการรับและส่งต่อข้อความ โดยอุปกรณ์ที่เป็น Publisher จะส่งข้อมูลไปยัง Broker ตามเรื่องที่กำหนด (Topic) ส่วนอุปกรณ์ที่เป็น Subscriber จะสมัครรับข้อมูลจาก Topic นั้น ๆ ผ่าน Broker อีกทีหนึ่ง การทำงานลักษณะนี้ช่วยให้ระบบแยกการทำงานระหว่างผู้ส่งกับผู้รับออกจากกันอย่างอิสระ กล่าวคือ Publisher ไม่จำเป็นต้องรู้ว่า Subscriber คือใครหรือมีจำนวนเท่าไร' เพียงส่งข้อมูลขึ้นไปที่ Broker แล้ว Broker จะจัดการกระจายข้อมูลต่อไปตามการสมัครรับที่เกี่ยวข้อง ข้อดีของสถาปัตยกรรมนี้คือสามารถรองรับการขยายตัวของระบบ (Scalability) ได้ดี ใช้ทรัพยากรเครือข่ายอย่างมีประสิทธิภาพ และทำให้การสื่อสารในระบบ IoT มีความยืดหยุ่น ปลอดภัย และจัดการได้ง่ายกว่าแบบการสื่อสารตรง (Point-to-Point)[9]

อย่างไรก็ตาม MQTT แบบปกติไม่ได้ถูกออกแบบให้ทำงานร่วมกับเว็บเบราว์เซอร์โดยตรง เนื่องจากเบราว์เซอร์ไม่สามารถเปิดการเชื่อมต่อ TCP ได้โดยตรง จึงต้องใช้ WebSocket MQTT เข้ามาเป็นตัวเชื่อม WebSocket ทำหน้าที่เป็นช่องทางการสื่อสารสองทาง ระหว่างเว็บเบราว์เซอร์กับเซิร์ฟเวอร์ โดยใช้พอร์ต HTTP/HTTPS เดียวกัน ซึ่งช่วยให้ Frontend Application สามารถ Subscribe และ Publish ข้อมูลกับ MQTT Broker ได้โดยตรง ทำให้ข้อมูลแสดงผลแบบ Real-time เช่น การอัปเดตค่าพลังงานหรือสถานะอุปกรณ์ทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องรีเฟรชหน้าเว็บ ความได้เปรียบของ WebSocket MQTT คือความหน่วง

ต่ำ (Low Latency) การใช้แบนด์วิดท์น้อย และประสิทธิภาพสูงในการสื่อสารต่อเนื่อง จึงเหมาะกับระบบ IoT ที่ต้องการแสดงผลหรือควบคุมอุปกรณ์แบบทันที เช่น Smart Plug Dashboard หรือระบบมอนิเตอร์พลังงาน

2.2.5 เครือข่ายของระบบอุปกรณ์ IoT

โดยเครือข่ายของระบบ อุปกรณ์ Iot นั้นสามารถสื่อสารกันผ่านช่องทางที่หลากหลายเช่น Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee, LoRa, Cellular เป็นต้น Wi-Fi ใช้สำหรับเชื่อมต่ออุปกรณ์กับเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในบ้านหรือสำนักงาน มีความเร็วสูงและรองรับการส่งข้อมูลจำนวนมาก มีข้อจำกัดคือใช้พลังงานค่อนข้างมาก และระยะสัญญาณจำกัด (น้อยกว่า 100 เมตร) Bluetooth ใช้สำหรับการเชื่อมต่อระยะใกล้ เช่น อุปกรณ์สวมใส่ (wearables) หรือสมาร์ทโฮม โดยเน้นไปที่การเชื่อมต่อกับมือถือ ใช้พลังงานต่ำ เหมาะสำหรับการส่งข้อมูลปริมาณเล็ก ในระยะใกล้ ZigBee และ Z-wave โปรโตคอลไร้สายสำหรับ IoT ระยะสั้น-กลาง ใช้พลังงานต่ำและรองรับการเชื่อมต่อหลายอุปกรณ์เป็น mesh network โดยใช้อุปกรณ์อื่นใน mesh ทำหน้าที่ส่งต่อข้อมูลให้ไปถึงผู้รับ เหมาะสำหรับ Smart Home, Smart Building, Sensor Network พื้นที่ที่มีความหนาแน่น โดยข้อแตกต่างระหว่าง ZigBee และ Z-wave คือความถี่ในการสื่อสารและ bandwidth ที่ต่างกัน โดยทั้ง Wifi, bluetooth และ zigbee/zwave นั้นใช้ความถี่ใกล้กันคือช่วง 2.4 Ghz แตกต่างกันโดยมาตรฐานและโพรโตคอลี่ใช้ส่อสาร

2.2.6 LoRa

LoRa (Long Range) ใช้สำหรับ IoT ระยะไกล (หลายกิโลเมตร)ใช้พลังงานต่ำมาก เหมาะสำหรับเซ็นเซอร์ที่ต้องส่งข้อมูลเป็นระยะ ๆ เช่น การเกษตร, เมืองอัจฉริยะ มีข้อจำกัดความเร็วในการส่งข้อมูลต่ำ Cellular (3G/4G/5G)ใช้เครือข่ายมือถือเชื่อมต่ออุปกรณ์ IoT กับอินเทอร์เน็ต เหมาะสำหรับอุปกรณ์ IoT ที่ต้องทำงานในพื้นที่กว้าง หรือเคลื่อนที่ได้ เช่น รถยนต์, ตู้ ATM, ระบบติดตามมีค่าใช้จ่ายสูง และใช้พลังงานมากกว่า LoRa หรือ ZigBee [7][8]

2.2.7 UART

UART หรือ Universal Asynchronous Receiver/Transmitter โมดูลที่ใช้สำหรับการสื่อสารข้อมูลแบบอนุกรม (Serial Communication) ที่ไม่ต้องมีสัญญาณนาฬิกากลางร่วมกันระหว่างอุปกรณ์ (Asynchronous Communication) ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ทั้งสองต้องตกลงกันล่วงหน้าในเรื่องความเร็วในการส่งข้อมูล หรือ baud rate เช่น 9600, 115200 bps เป็นต้น การทำงานของ UART คือจะทำหน้าที่แปลงข้อมูลแบบขนาน (Parallel Data) ภายในไมโครคอนโทรลเลอร์ให้เป็นข้อมูลแบบอนุกรม (Serial Data) เพื่อส่งออกทางขา TX (Transmit) และรับข้อมูลอนุกรมจากอุปกรณ์ภายนอกทางขา RX (Receive) แล้วแปลงกลับเป็นข้อมูลแบบขนานให้ไมโครคอนโทรลเลอร์อ่านได้ โดยการรับส่งข้อมูลจะมีโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วย Start Bit, Data Bit, Parity Bit (ถ้ามี) และ Stop Bit ที่ใช้ในการกำหนดจังหวะเริ่มต้นและสิ้นสุดของข้อมูลแต่ละชุด UART จึงเป็นวิธีการสื่อสารที่นิยมมากในอุปกรณ์ Microcontrollers และ IoT เช่น ESP8266, Arduino, Raspberry Pi เพราะมีความง่ายในการใช้งานและเชื่อมต่อได้โดยไม่ต้องใช้สัญญาณนาฬิกาเพิ่มเติม

2.2.8 Security

2.2.9 แนวคิดการออกแบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์

ระบบปลั๊กอัจฉริยะมีการจัดเก็บข้อมูลหลายประเภท ได้แก่ ข้อมูลผู้ใช้ บ้าน อุปกรณ์ไฟฟ้า แท็ก NFC ประวัติการใช้งาน และข้อมูลพลังงานแบบเวลา (time-series) ดังนั้นจึงเลือกใช้ระบบฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ (Relational Database Management System: RDBMS) เพื่อให้สามารถกำหนดความสัมพันธ์ของข้อมูล (Relationship) ได้อย่างชัดเจน และควบคุมความถูกต้องของข้อมูลผ่าน Primary Key และ Foreign Key

2.2.10 หลักการทำ Normalization

ในการออกแบบฐานข้อมูล ได้ดำเนินการจัดรูปแบบข้อมูลตามแนวคิด Normalization เพื่อลดความซ้ำซ้อนและป้องกันความผิดพลาดของข้อมูล โดยพิจารณาจนถึง Third Normal Form (3NF)

1. **First Normal Form (1NF)**
   เงื่อนไขคือทุกแถวต้องมี Primary Key และค่าข้อมูลต้องเป็น Atomic (ไม่เก็บข้อมูลแบบซ้อน) ในระบบนี้ทุกตารางมี Primary Key ไม่มีการเก็บค่าหลายค่าในคอลัมน์เดียว ดังนั้นจึงเป็นไปตาม 1NF

2. **Second Normal Form (2NF)**
   เงื่อนไขคือต้องอยู่ใน 1NF และต้องไม่มี Partial Dependency ในการออกแบบนี้ทุกตารางใช้ Primary Key เดี่ยว (UUID หรือ BIGSERIAL) ไม่มี Composite Primary Key ดังนั้นจึงเป็นไปตาม 2NF

3. **Third Normal Form (3NF)**
   เงื่อนไขคือต้องอยู่ใน 2NF ไม่มี Transitive Dependency (ไม่มีคอลัมน์ที่ไม่ใช่คีย์ขึ้นต่อกันเอง) ตัวอย่างการพิจารณาได้แก่

   - ตาราง Smart_Plugs ทุก attribute ขึ้นต่อ Primary Key โดยตรง
   - ตาราง Electrical_Devices ข้อมูลประเภทอุปกรณ์ไม่ก่อให้เกิด dependency ซ้อน
   - ตาราง Users: role ขึ้นต่อ user_id โดยตรง

   จึงถือว่าโครงสร้างฐานข้อมูลเป็นไปตาม 3NF

2.3 เครื่องมือวัดพลังงาน

เซ็นเซอร์ชนิด Shunt

เซ็นเซอร์ชนิด Shunt เซ็นเซอร์ชนิด Shunt ใช้หลักการของตัวต้านทาน Shunt Resistor โดยต่ออนุกรมกับโหลดในวงจร เพื่อตรวจวัดแรงดันตกคร่อมและคำนวณกระแสไฟฟ้าตามกฎของโอห์ม วิธีนี้ให้ค่าที่แม่นยำสูง เหมาะกับการวัดกระแสตรง (DC)

และกระแสไฟฟ้าต่ำถึงปานกลาง ข้อจำกัดคือจะเกิดการสูญเสียพลังงานในตัวต้านทาน และอาจเกิดความร้อนเมื่อใช้กับโหลดกระแสสูง

$$I = \frac{V}{R} \tag{2.1}$$

เซ็นเซอร์ Hall Effect

เซ็นเซอร์ Hall Effect ใช้หลักการตรวจจับสนามแม่เหล็กที่เกิดจากการไหลของกระแสไฟฟ้าในตัวนำที่เรียกว่า Hall Effect เป็นปรากฏการณ์ ทางฟิสิกส์ที่เกิดขึ้นเมื่อ ตัวนำหรือเซมิคอนดักเตอร์ที่มีกระแสไหลผ่าน ถูกวางอยู่ในสนามแม่เหล็กตั้งฉากกับทิศทางของกระแส จะเกิดแรงไฟฟ้าแนวตั้ง (แรงฮอลล์, Hall Voltage) ขึ้นบนตัวนำ

$$V_H = \frac{IB}{nq} \tag{2.2}$$

โดยที่

- V_H = แรงดัน Hall (Volt)
- I = กระแสไฟฟ้าที่ไหลผ่านตัวนำ (Ampere)
- B = ความหนาแน่นสนามแม่เหล็ก (Tesla)
- n = ความหนาแน่นของประจุอิสระ (Carrier density, /m³)
- q = ประจุของอิเล็กตรอน (Coulomb)

และแปลงเป็นสัญญาณแรงดันเอาต์พุต ข้อดีคือสามารถวัดทั้งกระแสตรง (DC) และสลับ (AC) โดยไม่ต้องต่ออนุกรมกับโหลด ทำให้สูญเสียพลังงานต่ำและปลอดภัย แต่มีค่าใช้จ่ายสูงและความแม่นยำอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็ก

เซ็นเซอร์ชนิด CT (Current Transformer)

เซ็นเซอร์ชนิด CT (Current Transformer) เซ็นเซอร์ CT ใช้หลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า โดยพันขดลวดรอบตัวนำที่ต้องการวัด กระแสในขดลวดรองจะสัดส่วนกับกระแสในสายหลัก

$$\frac{I_s}{I_p} = \frac{1}{N} \tag{2.3}$$

โดย I_s = กระแสขดลวดรอง„ I_p = กระแสสายหลัก„ N = อัตราส่วนขดลวด ข้อดีคือสามารถวัดกระแสสูงได้โดยไม่ต้องตัดวงจร (non-intrusive) ทำให้ปลอดภัยและทนทาน ข้อเสียคือไม่เหมาะกับกระแสตรง (DC) และอาจมีความคลาดเคลื่อนเมื่อกระแสต่ำ

Figure 2.1: การเกิดกระแสในขดลวดกระแสรองจากหลักการเหนี่ยวนำแม่เหล็กไฟฟ้า

Non-Intrusive Load Monitoring

Non-Intrusive Load Monitoring คือการวัดพลังงานหรือกระแสไฟฟ้า โดยไม่ต้องต่อวงจรเข้ากับโหลดโดยตรง ทำให้สูญเสียพลังงานต่ำและปลอดภัย แต่มีค่าใช้จ่ายสูงและความแม่นยำอาจได้รับผลกระทบจากสัญญาณรบกวนทางแม่เหล็ก

2.4 เมตริกที่ใช้วิเคราะห์

ในการวัดและประมวลผลพลังงานไฟฟ้า มักใช้เมตริกพื้นฐานดังนี้:

- **แรงดัน (Voltage, V):**
- **กระแส (Current, I):**
- **กำลังจริง (Active Power, P):**

$$P = V \cdot I \cdot \cos\phi \tag{2.4}$$

- **กำลังปรากฏ (Apparent Power, S):**

$$S = V_{rms} \cdot I_{rms} \tag{2.5}$$

- **เพาเวอร์แฟกเตอร์ (Power Factor, PF):**

$$PF = \frac{P}{S} \tag{2.6}$$

- **พลังงานสะสม (Energy, Wh):**

$$E = P \cdot t \tag{2.7}$$

โดย t =

เซ็นเซอร์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง

เซ็นเซอร์ YHDC SCT-013

เซ็นเซอร์ YHDC SCT-013 ซึ่งเป็น Split Core Current Transformer (CT) ที่สามารถวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับ ได้โดยไม่จำเป็นต้องตัดหรือสัมผัสสายไฟหลักโดยตรง การออกแบบแบบ split core ช่วยให้สามารถหนีบครอบสายไฟฟ้า เพื่อวัดกระแสได้ทันทีโดยไม่รบกวนการจ่ายไฟของโหลด ทำให้มี ความปลอดภัยสูง เหมาะกับการติดตั้งในบ้านหรือสำนักงาน เซ็นเซอร์ตัวนี้

สามารถ วัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 100 A ที่ความดันไฟฟ้าสูงสุด 660โวลต์ โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 1% [12] มีราคาขายปลีกอยู่ในช่วง 150-200 บาท

Figure 2.2: เซ็นเซอร์ YHDC SCT-013

อีกหนึ่งเซ็นเซอร์ที่น่าสนใจคือ ACS712 ซึ่งเป็น Hall Effect Sensor ที่สามารถวัดกระแสไฟฟ้ากระแสสลับและกระแสตรง โดยไม่จำเป็นต้องตัดสายไฟหลัก ช่วยให้สามารถวัดกระแสได้อย่างแม่นยำและปลอดภัย เหมาะสำหรับการติดตั้งในบ้านหรือสำนักงาน เซ็นเซอร์ตัวนี้สามารถวัดกระแสไฟฟ้าได้สูงสุดถึง 5 A หรือ 20 A ขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือก โดยมีความคลาดเคลื่อนประมาณ 2% และมีราคาขายปลีกอยู่ในช่วง 50-150 บาท [13]

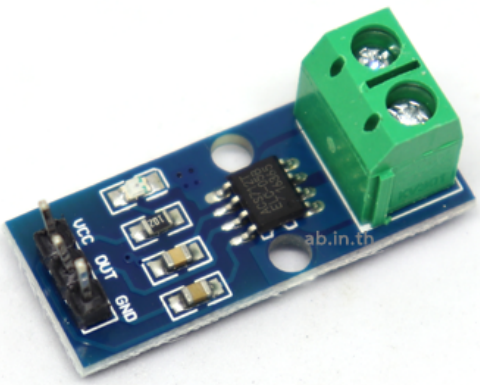

Figure 2.3: เซ็นเซอร์ ACS712

PZEM-004T ซึ่งเป็นโมดูลวัดพลังงานไฟฟ้าแบบครบวงจรที่ใช้หลักการ Current Transformer (CT) สามารถวัดแรงดันกระแส กำลังไฟฟ้า ค่าตัวประกอบกำลัง และพลังงานสะสมได้ เหมาะสำหรับการติดตั้งในบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็ก โดยโมดูลนี้สามารถวัดแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับได้ตั้งแต่ 80 – 260 Vrms ด้วยความละเอียด 0.1 โวลต์ และความผิดพลาดไม่เกิน 0.5% สำหรับไฟฟ้ากระแสสลับ รุ่น 10A วัดได้ตั้งแต่ 0 – 10 A ความละเอียด 0.001 A และความคลาดเคลื่อนไม่เกิน 0.5% กำลังไฟฟ้าจริงวัดได้สูงสุด 2.3 กิโลวัตต์ ความละเอียด 0.1 วัตต์ ค่าตัวประกอบกำลัง (Power Factor) วัดได้ตั้งแต่ 0 – 1 ด้วยความละเอียด 0.01 และความแม่นยำ 1% นอกจากนี้ยังสามารถวัดความถี่ได้ตั้งแต่ 45 – 65 Hz และพลังงานสะสมได้สูงสุด 9,999.99 kWh ความละเอียด 0.1 Wh โมดูล PZEM-004T-10A ใช้การสื่อสารแบบ UART เพื่อเชื่อมต่อกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ทำให้สามารถอ่านข้อมูลแบบเรียลไทม์และนำไปประมวลผลหรือเก็บลงคลาวด์ได้อย่างสะดวก มีราคาขายอยู่ในช่วง 200-400 บาท [14]

Figure 2.4: เซ็นเซอร์ PZEM-004T

บทที่ 3
วิธีการดำเนินงาน

3.1 ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional requirements)

ความต้องการเชิงฟังก์ชัน (Functional Requirements) หมายถึงคุณสมบัติและความสามารถที่ระบบต้องจัดให้เพื่อตอบสนองวัตถุประสงค์ของโครงการ โดยแบ่งออกเป็นกลุ่มหลักตามหน้าที่การใช้งาน ดังนี้

3.1.1 ระบบจัดการผู้ใช้งานและสิทธิ์การเข้าถึง

ระบบต้องมีความสามารถในการจัดการผู้ใช้งานตั้งแต่การลงทะเบียน การยืนยันตัวตน ไปจนถึงการกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ ในระบบ โดยรองรับโครงสร้างแบบหลายครัวเรือน ที่ผู้ใช้หนึ่งคนสามารถเป็นสมาชิกของหลายครัวเรือนได้ และมีสิทธิ์ที่แตกต่างกันในแต่ละครัวเรือน ได้แก่ เจ้าของ (Owner) ผู้ดูแล (Admin) สมาชิกทั่วไป (Member) และ แขกผู้มาเยือน (Guest)

ระบบจัดการผู้ใช้งานต้องรองรับการลงทะเบียนด้วยอีเมลและรหัสผ่าน พร้อมการยืนยันอีเมลเพื่อความปลอดภัย การเข้าสู่ระบบต้องมีการตรวจสอบข้อมูลประจำตัวอย่างเข้มงวด และรองรับการกู้คืนรหัสผ่านในกรณีที่ผู้ใช้ลืมรหัสผ่าน และรองรับการเข้าสู่ระบบโดยใช้ผู้ให้บัญชีของบริการอื่นๆ

3.1.2 ระบบจัดการครัวเรือน

ระบบต้องสนับสนุนการสร้าง แก้ไข และลบข้อมูลครัวเรือน โดยแต่ละครัวเรือนสามารถมีสมาชิกได้หลายคน และมีปลั๊กอัจฉริยะติดตั้งอยู่หลายตัว ผู้สร้างครัวเรือนจะได้รับสิทธิ์เป็นเจ้าของโดยอัตโนมัติ สามารถเชิญผู้ใช้อื่นเข้าร่วมครัวเรือน และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงให้กับสมาชิกแต่ละคน

3.1.3 ระบบจัดการปลั๊กอัจฉริยะ

ระบบต้องสามารถลงทะเบียนปลั๊กอัจฉริยะใหม่เข้าสู่ระบบได้ โดยเชื่อมโยงกับครัวเรือนที่ติดตั้ง สำหรับการลงทะเบียนปลั๊กใหม่ระบบควรรองรับการสแกน QR Code หรือกรอกรหัสปลั๊กด้วยตนเอง ผู้ใช้สามารถตั้งชื่อและกำหนดตำแหน่งของปลั๊กแต่ละตัวได้

ระบบต้องแสดงสถานะของปลั๊กแต่ละตัว ได้แก่ สถานะออนไลน์/ออฟไลน์ สถานะเปิด/ปิด และอุปกรณ์ที่เชื่อมต่ออยู่ นอกจากนี้ ผู้ใช้ต้องสามารถควบคุมเปิด-ปิดปลั๊กได้จากระยะไกลผ่านแอปพลิเคชัน

3.1.4 ระบบจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้าและแท็ก NFC

ระบบต้องรองรับการลงทะเบียนอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่เมื่อตรวจพบแท็ก NFC ที่ไม่รู้จัก การลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่ต้องเก็บข้อมูล ได้แก่ ชื่ออุปกรณ์ ประเภทอุปกรณ์ กำลังไฟฟ้าตามสเปค ระดับความเสี่ยง และเวลาตัดไฟอัตโนมัติที่ต้องการ

ระบบต้องสามารถจับคู่แท็ก NFC กับอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ โดยอุปกรณ์หนึ่งตัวสามารถมีแท็ก NFC ได้หลายอันสำหรับการสำรอง ผู้ใช้ต้องสามารถดู แก้ไข และลบข้อมูลอุปกรณ์ได้

3.1.5 ระบบติดตามและรายงานการใช้พลังงาน

ระบบต้องแสดงข้อมูลการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์สำหรับแต่ละปลั๊กและแต่ละอุปกรณ์ ข้อมูลที่ต้องแสดงประกอบด้วย แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า กำลังไฟฟ้า และพลังงานสะสม ระบบต้องสามารถแสดงกราฟและรายงานการใช้พลังงานในรูปแบบรายวัน รายสัปดาห์ และรายเดือน

นอกจากนี้ ระบบต้องสามารถแบ่งแยกการใช้พลังงานตามอุปกรณ์แต่ละชิ้น เพื่อให้ผู้ใช้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้พลังงานของอุปกรณ์แต่ละชิ้น และสามารถส่งออกรายงานในรูปแบบไฟล์ได้

3.1.6 ระบบแจ้งเตือนและการตอบสนอง

ระบบต้องสามารถส่งการแจ้งเตือนไปยังผู้ใช้เมื่อเกิดเหตุการณ์สำคัญ เช่น อุปกรณ์ถูกปล่อยทิ้งไว้เกินเวลาที่กำหนด ตรวจพบการใช้พลังงานผิดปกติ หรืออุปกรณ์ถูกเสียบใหม่ การแจ้งเตือนต้องรองรับหลายช่องทาง ได้แก่ การแจ้งเตือนแบบพุช (Push Notification) และการแจ้งเตือนในแอปพลิเคชัน

เมื่อผู้ใช้ได้รับการแจ้งเตือน ผู้ใช้ต้องสามารถตอบสนองได้หลายรูปแบบ ได้แก่ รับทราบและดำเนินการต่อ ขอเตือนซ้ำในภายหลัง หรือสั่งปิดอุปกรณ์ทันที หากผู้ใช้ไม่ตอบสนองภายในเวลาที่กำหนด ระบบต้องสามารถดำเนินการอัตโนมัติตามที่ผู้ใช้กำหนดไว้ล่วงหน้า

3.1.7 สรุปความต้องการเชิงฟังก์ชัน

1. ผู้ใช้สามารถสร้างบัญชีด้วยอีเมลและรหัสผ่าน
2. การยืนยันตัวตนด้วยอีเมลและรหัสผ่าน
3. การจัดการครัวเรือน สร้าง แก้ไข ลบข้อมูลครัวเรือน
4. การลงทะเบียนปลั๊กอัจฉริยะ เพิ่มปลั๊กอัจฉริยะใหม่เข้าสู่ครัวเรือน
5. การลงทะเบียนแท็ก NFC ลงทะเบียนแท็ก NFC กับอุปกรณ์
6. การจัดการอุปกรณ์ไฟฟ้า การดำเนินการ CRUD สำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้า
7. การติดตามแบบเรียลไทม์ ดูการใช้พลังงานแบบเรียลไทม์

8. การควบคุมระยะไกล เปิด/ปิดปลั๊กจากระยะไกล

9. การตั้งค่าการแจ้งเตือน กำหนดค่าเกณฑ์การแจ้งเตือนตามอุปกรณ์

10. การแจ้งเตือนแบบพุช รับการแจ้งเตือนบนมือถือ

11. รายงานการใช้พลังงาน ดูรายงานรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน

12. กฎการตัดไฟอัตโนมัติ กำหนดกฎการปิดอัตโนมัติ

13. สิทธิ์การเข้าถึงผู้ใช้ จัดการระดับการเข้าถึง (owner/admin/member)

14. โปรไฟล์ความเสี่ยงของอุปกรณ์ กำหนดระดับความเสี่ยง (ต่ำ/ปานกลาง/สูง)

15. ประวัติการใช้งาน ดูประวัติเซสชันการใช้งาน

3.2 ความต้องการนอกเหนือฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements)

ความต้องการนอกเหนือฟังก์ชัน (Non-Functional Requirements) หมายถึงคุณลักษณะคุณภาพของระบบที่ไม่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชันการทำงานโดยตรง แต่มีความสำคัญต่อประสบการณ์การใช้งานและความน่าเชื่อถือของระบบ ความต้องการเหล่านี้ถูกกำหนดขึ้นเพื่อให้มั่นใจว่าระบบสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้

3.2.1 ประสิทธิภาพของระบบ

ประสิทธิภาพของระบบเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้ ระบบต้องมีเวลาตอบสนองที่รวดเร็วทั้งในส่วนของการโหลดหน้าเว็บและการตอบสนองของ API เพื่อให้การใช้งานเป็นไปอย่างลื่นไหล

3.2.2 ความพร้อมใช้งาน

ระบบต้องมีความพร้อมใช้งานสูง เพื่อให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงและควบคุมอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยกำหนดเป้าหมายความพร้อมใช้งานไม่ต่ำกว่าร้อยละ 99.5 ระบบต้องมีกลไกการกู้คืนจากความล้มเหลว (Fault Recovery) เพื่อให้สามารถกลับมาทำงานได้อย่างรวดเร็ว และต้องมีการสำรองข้อมูล (Backup) อัตโนมัติอย่างน้อยวันละหนึ่งครั้ง

3.2.3 ความสามารถในการขยายระบบ

ระบบต้องออกแบบมาเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคต โดยสถาปัตยกรรมของระบบควรเป็นแบบโมดูลาร์ (Modular Architecture) เพื่อให้สามารถเพิ่มความสามารถใหม่ ๆ ได้โดยง่าย

3.2.4 ความปลอดภัย

ความปลอดภัยเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดสำหรับระบบที่ควบคุมอุปกรณ์ไฟฟ้า เนื่องจากความเสี่ยงด้านความปลอดภัยอาจนำไปสู่ความเสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต ระบบต้องปฏิบัติตามมาตรฐานความปลอดภัย OWASP Top 10 ซึ่งครอบคลุมช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่พบบ่อยที่สุด

การสื่อสารทั้งหมดระหว่างไคลเอนต์และเซิร์ฟเวอร์ต้องเข้ารหัสด้วยโปรโตคอล HTTPS และการสื่อสารระหว่างฮาร์ดแวร์กับเซิร์ฟเวอร์ต้องใช้ MQTT ผ่าน TLS รหัสผ่านของผู้ใช้ต้องถูกเข้ารหัสด้วยอัลกอริทึมแฮชที่ปลอดภัย เช่น bcrypt หรือ Argon2

3.2.5 ความเข้ากันได้

ระบบต้องทำงานได้บนเว็บเบราว์เซอร์สมัยใหม่หลัก ได้แก่ Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari และ Microsoft Edge โดยรองรับเวอร์ชันล่าสุดและเวอร์ชันก่อนหน้าอย่างน้อย 2 เวอร์ชัน นอกจากนี้ ระบบต้องมีการออกแบบที่ตอบสนอง (Responsive Design) เพื่อให้สามารถใช้งานได้บนอุปกรณ์ทุกขนาด ตั้งแต่คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อป แท็บเล็ต ไปจนถึงสมาร์ทโฟน

3.2.6 สรุปความต้องการนอกเหนือฟังก์ชัน

1. ประสิทธิภาพ $<$ 2 วินาที เวลาโหลดหน้าเว็บเพจ
2. เวลาตอบสนอง $<$ 500 ms เวลาตอบสนองของ API
3. ความพร้อมใช้งาน 99.5% เวลาทำงานของระบบ (Uptime)
4. ความสามารถในการขยาย 1,000 ผู้ใช้ จำนวนผู้ใช้พร้อมกัน
5. ความปลอดภัย OWASP Top 10 ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด
6. ความเข้ากันได้บนมือถือ ทุกอุปกรณ์ ทำงานบนเดสก์ท็อป แท็บเล็ต มือถือ
7. การรองรับเบราว์เซอร์ เบราว์เซอร์สมัยใหม่ Chrome, Firefox, Safari, Edge

3.3 User Flow

3.3.1 Flow ของการลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่

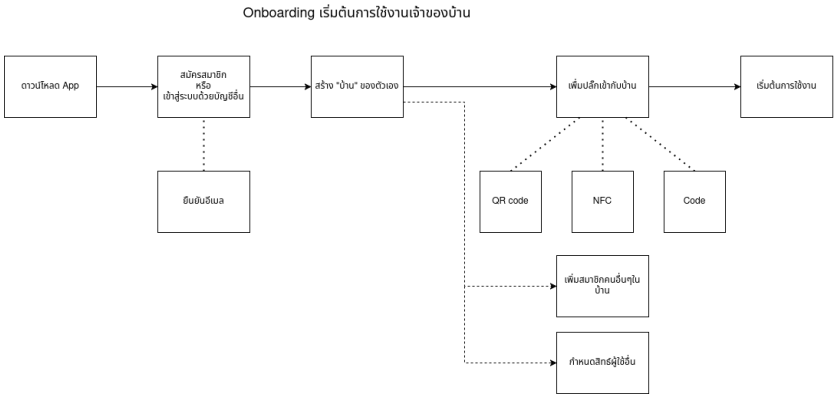

Figure 3.1: Flow การใช้งานครั้งแรกของเจ้าของบ้าน

3.3.2 Flow ของผู้ใช้หลัก

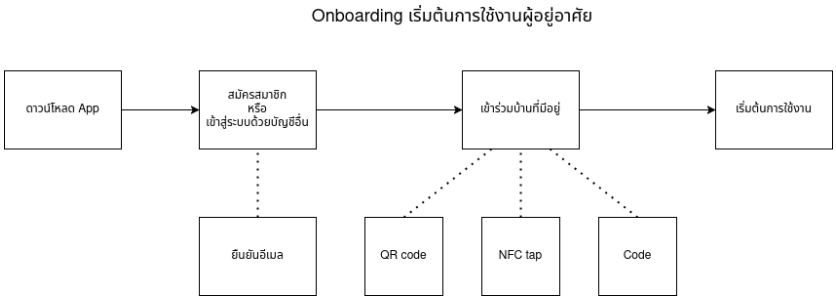

Figure 3.2: Flow การใช้งานครั้งแรกของเจ้าของผู้อาศัย

3.3.3 Flow ของการลงทะเบียนอุปกรณ์ใหม่

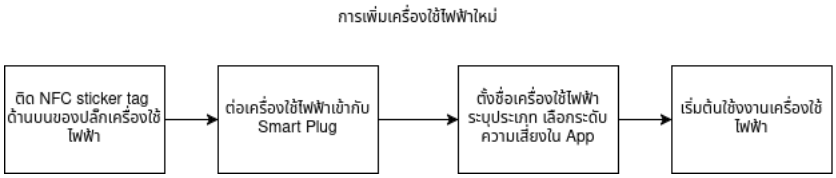

Figure 3.3: Flow ของการเพิ่งเครื่องใช้ไฟฟ้าใหม่

3.3.4 Flow ของการตอบสนองการแจ้งเตือน

3.4 การออกแบบสถาปัตยกรรมและ API

ระบบ Backend ได้รับการออกแบบเพื่อรองรับการจัดการปลั๊กอัจฉริยะ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถในการตรวจจับอุปกรณ์ผ่านเทคโนโลยี NFC การบันทึกข้อมูลพลังงานไฟฟ้า และการควบคุมการทำงานระยะไกลผ่านโปรโตคอล MQTT โดยระบบถูกออกแบบภายใต้หลักการสำคัญสามประการ ได้แก่ ความสามารถในการขยายระบบ (Scalability) ความมั่นคงปลอดภัย (Security) และความยืดหยุ่นในการบำรุงรักษา (Maintainability)

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าว ระบบจึงนำสถาปัตยกรรมแบบไมโครเซอร์วิส (Microservices Architecture) มาใช้ในการพัฒนา ซึ่งช่วยลดความซับซ้อนของโค้ด แยกขอบเขตความรับผิดชอบของแต่ละบริการอย่างชัดเจน (Separation of Concerns) และเอื้อต่อการพัฒนาและปรับปรุงระบบในอนาคต

3.4.1 การออกแบบบริการ API

ระบบ Backend ประกอบด้วยไมโครเซอร์วิสหลัก 5 บริการ ดังนี้

1. **Auth Service** — รับผิดชอบการยืนยันตัวตนและการจัดการสิทธิ์การเข้าถึง
2. **User & House Service** — จัดการข้อมูลผู้ใช้งานและหน่วยที่พักอาศัย
3. **Device Service** — ควบคุมและจัดการข้อมูลอุปกรณ์ไฟฟ้าและปลั๊กอัจฉริยะ
4. **Session & Energy Service** — บันทึกและประมวลผลข้อมูลการใช้พลังงาน
5. **Control Service** — รับและส่งคำสั่งควบคุมอุปกรณ์ผ่านโปรโตคอล MQTT

แต่ละบริการดำเนินการอย่างอิสระและเชื่อมต่อกับฐานข้อมูล PostgreSQL เฉพาะของตนเอง ตามแนวคิด Database-per-Service เพื่อป้องกันการพึ่งพากันระหว่างบริการ (Loose Coupling) การสื่อสารกับอุปกรณ์ IoT ดำเนินการผ่าน MQTT Broker ในขณะที่แอปพลิเคชันฝั่งไคลเอนต์ (Web/Mobile) ติดต่อกับระบบผ่าน REST API

3.4.2 รายละเอียดแต่ละบริการ

Auth Service

Auth Service มีหน้าที่รับผิดชอบการลงทะเบียนผู้ใช้งาน การตรวจสอบความถูกต้องของรหัสผ่าน และการออก JWT Access Token พร้อม Refresh Token เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนของระบบ

- POST /api/auth/register สำหรับลงทะเบียนผู้ใช้ใหม่ โดยรับข้อมูลอีเมล รหัสผ่าน และชื่อผู้ใช้ จากนั้นสร้างบัญชีผู้ใช้และส่งอีเมลยืนยัน

- POST /api/auth/login สำหรับเข้าสู่ระบบ โดยรับข้อมูลอีเมลและรหัสผ่าน จากนั้นตรวจสอบความถูกต้องและส่ง Access Token และ Refresh Token
- POST /api/auth/logout สำหรับออกจากระบบ โดยยกเลิก Token ที่กำลังใช้งานอยู่
- POST /api/auth/refresh สำหรับต่ออายุ Access Token โดยใช้ Refresh Token

การจัดเก็บรหัสผ่านใช้อัลกอริทึม Argon2 หรือ bcrypt โดยเก็บเฉพาะค่า Hash และรับรหัสผ่านผ่านโปรโตคอล HTTPS เท่านั้น เพื่อป้องกันการดักจับข้อมูลระหว่างการส่ง

User & House Service

User & House Service มีหน้าที่จัดการข้อมูลบ้าน จัดการผู้ใช้งาน และกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงระบบ โดยรองรับบทบาทผู้ใช้ (Role) สามระดับ ได้แก่ owner, admin และ member

House Management

- GET /api/house สำหรับดึงรายการครัวเรือนที่ผู้ใช้เป็นสมาชิกอยู่
- POST /api/house สำหรับสร้างครัวเรือนใหม่ โดยผู้สร้างจะได้รับสิทธิ์เจ้าของโดยอัตโนมัติ
- GET /api/house/:id สำหรับดึงรายละเอียดของครัวเรือนที่ระบุ
- PATCH /api/house/:id สำหรับแก้ไขข้อมูลครัวเรือน
- DELETE /api/house/:id สำหรับลบครัวเรือน

User Management User Management:

- GET /api/houses/:houseId/users — ดึงรายการสมาชิกในครัวเรือน
- POST /api/houses/:houseId/users/invite — เชิญผู้ใช้ใหม่เข้าร่วมครัวเรือนผ่านอีเมล
- PATCH /api/houses/:houseId/users/:userId — แก้ไขบทบาทของสมาชิก
- DELETE /api/houses/:houseId/users/:userId — ลบสมาชิกออกจากครัวเรือน

Device Service

Device Service มีหน้าที่จัดการปลั๊กอัจฉริยะ จัดการอุปกรณ์ไฟฟ้า และลงทะเบียนแท็ก NFC

Smart Plug

- GET /api/plugs สำหรับดึงรายการปลั๊กอัจฉริยะในครัวเรือน
- POST /api/plugs สำหรับลงทะเบียนปลั๊กอัจฉริยะใหม่
- GET /api/plugs/:id สำหรับดึงรายละเอียดของปลั๊กที่ระบุ
- PATCH /api/plugs/:id สำหรับแก้ไขการตั้งค่าปลั๊ก
- POST /api/plugs/:id/control สำหรับควบคุมเปิด/ปิดปลั๊ก
- GET /api/plugs/:id/realtime สำหรับดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ (ผ่าน WebSocket)

Electrical Device Management:

- GET /api/houses/:houseId/devices — ดึงรายการอุปกรณ์ไฟฟ้าในครัวเรือน
- POST /api/devices — ลงทะเบียนอุปกรณ์ไฟฟ้าใหม่ พร้อมโปรไฟล์ความเสี่ยง
- GET /api/devices/:id — ดึงรายละเอียดอุปกรณ์และประวัติการใช้งาน
- PATCH /api/devices/:id — แก้ไขข้อมูลอุปกรณ์และการตั้งค่าความปลอดภัย
- DELETE /api/devices/:id — ลบอุปกรณ์ออกจากระบบ

NFC Tag Management:

- POST /api/nfc-tags — ลงทะเบียนแท็ก NFC ใหม่ โดยรับ UID และอ้างอิงอุปกรณ์
- GET /api/nfc-tags/:uid — ค้นหาข้อมูลอุปกรณ์จาก UID ของแท็ก NFC (ใช้โดยปลั๊กอัจฉริยะ)
- GET /api/devices/:deviceId/nfc-tags — ดึงรายการแท็ก NFC ที่ผูกกับอุปกรณ์
- PATCH /api/devices/:deviceId — แก้ไขกรณี NFC tag ชำรุดเสียหาย
- DELETE /api/nfc-tags/:id — ลบการผูกแท็ก NFC

Session & Energy Service

Session & Energy Service มีหน้าที่บันทึกการใช้งานในรูปแบบ Session และจัดเก็บข้อมูลพลังงาน

Usage Session

- GET /api/plugs/:plugId/sessions — ดึงประวัติเซสชันการใช้งานของปลั๊ก
- GET /api/devices/:deviceId/sessions — ดึงประวัติเซสชันการใช้งานของอุปกรณ์
- GET /api/sessions/:id — ดึงรายละเอียดเซสชัน รวมถึงข้อมูลพลังงานในช่วงเวลานั้น

รองรับ Query Parameters ดังนี้: start, end, และ device_id

Energy Logs

- GET /api/plugs/:plugId/energy — ดึงข้อมูลพลังงานแบบ Time-series
- GET /api/houses/:houseId/energy/summary — ดึงสรุปการใช้พลังงานของครัวเรือน
- GET /api/houses/:houseId/energy/daily — ดึงรายงานการใช้พลังงานรายวัน
- GET /api/houses/:houseId/energy/monthly — ดึงรายงานการใช้พลังงานรายเดือน

Control Service

Control Service มีหน้าที่รับคำสั่งจาก API และ Publish MQTT Command ไปยังปลั๊กอัจฉริยะที่เกี่ยวข้อง

- POST /plugs/{plug_id}/relay
- POST /plugs/{plug_id}/clear-session

3.5 การสื่อสารข้อมูลด้วยโปรโตคอล MQTT

ในการพัฒนาระบบปลั๊กอัจฉริยะที่สามารถตรวจจับอุปกรณ์ผ่าน NFC และส่งข้อมูลไปยังระบบฐานข้อมูลส่วนกลาง ได้กำหนดให้ใช้โปรโตคอล MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) เป็นกลไกหลักในการสื่อสารข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ปลายทาง (ESP32) และเซิร์ฟเวอร์กลาง ทั้งนี้เนื่องจาก MQTT เป็นโปรโตคอลแบบ publish–subscribe ที่มีโครงสร้างเบา (lightweight) เหมาะสมกับอุปกรณ์ IoT ที่มีข้อจำกัดด้านทรัพยากรหน่วยความจำและพลังงาน การเลือกใช้ MQTT มีเหตุผลคือ ใช้แบนด์วิดท์ต่ำ รองรับการเชื่อมต่อจำนวนมากรองรับการสื่อสารแบบ real-time สามารถขยายระบบในอนาคตได้ง่ายและเหมาะสมกับระบบ IoT

3.5.1 การสื่อสารข้อมูลด้วยโปรโตคอล สถาปัตยกรรมระบบการสื่อสาร

ระบบถูกออกแบบภายใต้สถาปัตยกรรมแบบ Client–Broker โดยมีองค์ประกอบดังนี้ 1. Client (อุปกรณ์ปลั๊กอัจฉริยะ) ทำหน้าที่อ่านค่า NFC, วัดค่ากำลังไฟฟ้า และส่งข้อมูลไปยัง MQTT Broker 2. MQTT Broker ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการจัดการข้อความ (message routing) โดยรับข้อความจากอุปกรณ์และกระจายไปยังระบบ Backend หรือบริการที่เกี่ยวข้อง 3. Backend Server / Database ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูล เช่น การจับคู่ UID กับฐานข้อมูลอุปกรณ์ การกำหนดโปรไฟล์ความเสี่ยง และการส่งคำสั่งควบคุมกลับไปยังปลั๊ก โครงสร้างดังกล่าวช่วยลดภาระการเชื่อมต่อแบบ point-to-point และทำให้ระบบสามารถขยายตัว (scalable) ได้ในอนาคต

3.5.2 โครงสร้างหัวข้อ (Topic Structure)

เพื่อให้การจัดการข้อมูลเป็นระบบ ได้กำหนดโครงสร้างหัวข้อ (Topic Namespace) ดังนี้

หัวข้อ	คำอธิบาย
{home_id}	แยกออกเป็นรหัสบ้านแต่ละหลัง
{home_id}/{plug_id}	รหัสประจำอุปกรณ์แต่ละตัว
{home_id}/{plug_id}/event	เหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้น เช่น เมื่อมีปลั๊กเสียบ หรือถอดออก
{home_id}/{plug_id}/energy_usage	รายงานการใช้พลังงาน
{home_id}/{plug_id}/status	รายงานสถานะของปลั๊ก เช่น online
{home_id}/{plug_id}/command	ส่งสำสั่งจากระบบหรือผู้ใช้ให้ปลั๊ก
{home_id}/{plug_id}/config	ส่งคำสั่งแก้ไขหรือตั้งค่า

Table 3.1: โครงสร้างหัวข้อ

3.6 การออกแบบฐานข้อมูลของระบบปลั๊กอัจฉริยะ

การออกแบบฐานข้อมูลใช้แนวคิด Relational Database Management System (RDBMS) เพื่อให้สามารถกำหนดความสัมพันธ์ ระหว่างอุปกรณ์ ผู้ใช้ และข้อมูลการใช้งานได้อย่างเป็นระบบ ลดความซ้ำซ้อนของข้อมูล และรองรับการขยายระบบในอนาคต ฐานข้อมูลที่เลือกใช้คือ PostgreSQL เนื่องจากมีคุณสมบัติรองรับความถูกต้องเชิงธุรกรรม มีประสิทธิภาพสูง และสามารถขยายเพื่อรองรับข้อมูลแบบ time-series ได้

3.6.1 ผังความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล

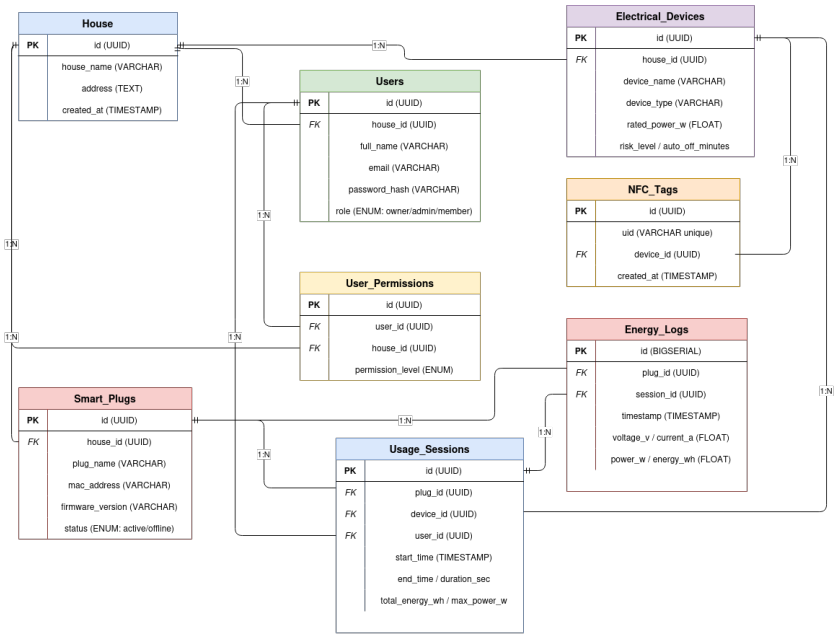

Figure 3.4: ผังความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล

3.6.2 ตารางบ้าน (Houses)

เก็บข้อมูลแต่ละบ้านหรือหน่วยติดตั้งระบบ

Field	Type	Description
id (PK)	UUID	รหัสบ้าน
house_name	VARCHAR	ชื่อบ้าน
address	TEXT	ที่อยู่
created_at	TIMESTAMP	วันที่สร้าง

Table 3.2: ตารางบ้าน (Houses)

3.6.3 ตารางผู้ใช้ (Users)

Field	Type	Description
id (PK)	UUID	รหัสผู้ใช้
house_id (FK)	UUID	อ้างอิงบ้าน
full_name	VARCHAR	ชื่อ–สกุล
email	VARCHAR	อีเมล
password_hash	VARCHAR	รหัสผ่านแบบเข้ารหัส
role	VARCHAR	owner / admin / member
created_at	TIMESTAMP	วันที่สร้าง

Table 3.3: ตารางผู้ใช้ (Users)

3.6.4 ตารางสิทธิการใช้งาน (User_Permissions)

Field	Type	Description
id (PK)	UUID	รหัสรายการ
user_id (FK)	UUID	อ้างอิงผู้ใช้
house_id (FK)	UUID	อ้างอิงบ้าน
permission_level	VARCHAR	view / control / admin
created_at	TIMESTAMP	วันที่สร้าง

Table 3.4: ตารางสิทธิการใช้งาน (User_Permissions)

3.6.5 ตารางปลั๊กอัจฉริยะ (Smart_Plugs)

Field	Type	Description
id (PK)	UUID	รหัสปลั๊ก
house_id (FK)	UUID	อ้างอิงบ้าน
plug_name	VARCHAR	ชื่อปลั๊ก
mac_address	VARCHAR	MAC address
firmware_version	VARCHAR	เวอร์ชัน
installed_at	TIMESTAMP	วันที่ติดตั้ง
status	VARCHAR	active / offline

Table 3.5: ตารางปลั๊กอัจฉริยะ (Smart_Plugs)

3.6.6 ตารางแท็ก NFC (NFC_Tags)

Field	Type	Description
id (PK)	UUID	รหัสภายใน
uid	VARCHAR (unique)	UID ของแท็ก
device_id (FK)	UUID	อ้างอิงอุปกรณ์ไฟฟ้า
created_at	TIMESTAMP	วันที่ลงทะเบียน

Table 3.6: ตารางแท็ก NFC (NFC_Tags)

3.6.7 ตารางอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical_Devices)

Field	Type	Description
id (PK)	UUID	รหัสอุปกรณ์
house_id (FK)	UUID	อ้างอิงบ้าน
device_name	VARCHAR	ชื่ออุปกรณ์
device_type	VARCHAR	ประเภท เช่น stove, iron
rated_power_w	FLOAT	กำลังไฟตามสเปค
risk_level	VARCHAR	low / medium / high
auto_off_minutes	INT	เวลาตัดไฟอัตโนมัติ

Table 3.7: ตารางอุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical_Devices)

3.6.8 ตารางประวัติการใช้งานต่อครั้ง (Usage_Sessions)

Field	Type	Description
id (PK)	UUID	รหัส session
plug_id (FK)	UUID	อ้างอิงปลั๊ก
device_id (FK)	UUID	อ้างอิงอุปกรณ์
user_id (FK)	UUID	ผู้เริ่มใช้งาน
start_time	TIMESTAMP	เวลาเริ่ม
end_time	TIMESTAMP	เวลาสิ้นสุด
duration_sec	INT	ระยะเวลา
total_energy_wh	FLOAT	พลังงานรวม
max_power_w	FLOAT	กำลังสูงสุด

Table 3.8: ตารางประวัติการใช้งานต่อครั้ง (Usage_Sessions)

3.6.9 ตารางบันทึกพลังงานละเอียด (Energy_Logs)

Field	Type	Description
id (PK)	BIGSERIAL	ลำดับข้อมูล
plug_id (FK)	UUID	อ้างอิงปลั๊ก
session_id (FK)	UUID	อ้างอิง session
timestamp	TIMESTAMP	เวลา
voltage_v	FLOAT	แรงดัน
current_a	FLOAT	กระแส
power_w	FLOAT	กำลังไฟ
energy_wh	FLOAT	พลังงานสะสม

Table 3.9: ตารางบันทึกพลังงานละเอียด (Energy_Logs)

Bibliography

[1] G. Bedi, G. K. Venayagamoorthy, R. Singh, R. R. Brooks, and K.-C. Wang, "Review of Internet of Things (IoT) in Electric Power and Energy Systems," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 5, no. 2, pp. 847–870, Apr. 2018, doi: 10.1109/JIOT.2018.2802704.

[2] F. Abate, M. Carratù, C. Liguori, and V. Paciello, "A low cost smart power meter for IoT," *Measurement*, vol. 136, pp. 59–66, 2019, doi: 10.1016/j.measurement.2018.12.069.

[3] M. H. Hasanuddin, Justam, and A. Batari Tammaka, "Development of an Electrical Monitoring and Control System Using a Google Assistant-Based Smart Plug," *Instal: Jurnal Komputer*, vol. 16, no. 06, pp. 271–282, 2025, doi: 10.54209/jurnalinstall.v16i06.344.

[4] A. S. Musleh, M. Debouza, and M. Farook, "Design and implementation of smart plug: An Internet of Things (IoT) approach," in *Proc. 2017 Int. Conf. Electrical and Computing Technologies and Applications (ICECTA)*, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates, 2017, pp. 1–4, doi: 10.1109/ICECTA.2017.8252033.

[5] K. K. Patel, S. M. Patel, and P. Scholar, "Internet of Things-IOT: Definition, characteristics, architecture, enabling technologies, application & future challenges," *International Journal of Engineering Science and Computing*, vol. 6, no. 5, 2016.

[6] A. Saad al-sumaiti, M. H. Ahmed, and M. M. A. Salama, "Smart Home Activities: A Literature Review," *Electric Power Components and Systems*, vol. 42, no. 3–4, pp. 294–305, 2014, doi: 10.1080/15325008.2013.832439.

[7] S. Elhadi, A. Marzak, N. Sael, and S. Merzouk, "Comparative Study of IoT Protocols," in *Smart Application and Data Analysis for Smart Cities (SADASC'18)*, May 2018, doi: 10.2139/ssrn.3186315.

[8] S. Al-Sarawi, M. Anbar, K. Alieyan, and M. Alzubaidi, "Internet of Things (IoT) communication protocols: Review," in *Proc. 2017 8th Int. Conf. Information Technology (ICIT)*, Amman, Jordan, 2017, pp. 685–690, doi: 10.1109/ICITECH.2017.8079928.

[9] MQTT.org, “MQTT: The Standard for IoT Messaging,” [Online]. Available: https://mqtt.org. [Accessed: Sep. 6, 2025].

[10] Internet Society, “TLS Basics,” in *Deploy360: TLS* [Online]. Available: https://www.internetsociety.org/deploy360/tls/basics/. [Accessed: Sep. 6, 2025].

[11] IBM, “TLS Protocol Overview,” in *IBM SDK, Java Technology Edition 8* [Online]. Available: https://www.ibm.com/docs/en/sdk-java-technology/8?topic=provider-tls-protocol-overview. [Accessed: Sep. 6, 2025].

[12] BC Robotics, “YHDC SCT-013 Datasheet,” [Online]. Available: https://bc-robotics.com/datasheets/yhdc.pdf. [Accessed: Sep. 8, 2025].

[13] Allegro MicroSystems, “ACS712 Datasheet,” [Online]. Available: https://www.allegromicro.com/~/media/Files/Datasheets/ACS712-Datasheet.ashx. [Accessed: Sep. 8, 2025].

[14] Peacefair, “PZEM-004T Datasheet,” [Online]. Available: https:// www.rcscomponents.kiev.ua/datasheets/pzem-004t-info.pdf. [Accessed: Sep. 8, 2025].